

1. Wyznaczanie prędkości dźwięku w cieczach metodą fali biegnącej

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości ultradźwięków w wodzie i roztworach wodnych NaCl oraz zastosowanie metody akustycznej do wyznaczenia nieznanego stężenia roztworu wodnego NaCl.

Zagadnienia do przygotowania:

- fale w ośrodkach sprężystych (rodzaje fal);
- prędkość fali, prędkość fazowa;
- pomiar prędkości dźwięku metodą fali biegnącej;
- drgania harmoniczne, składanie drgań harmonicznych - krzywe Lissajous;
- zasada działania oscyloskopu.

Literatura podstawowa: [1] §15, 19, 20; literatura dodatkowa: [2], [3], [4], [5].

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje

1.1.1. Fale biegnące w ośrodku sprężystym

W wyniku zmiany elementu objętości ośrodka sprężystego z położenia równowagi następują jego drgania (harmoniczne) wokół tego położenia. Dzięki sprężystym właściwościom ośrodka drgania te są przekazywane do dalszych jego części. W dwóch wymiarach dowolną falę rozchodzącą się w kierunku osi x można opisać równaniem falowym:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}. \quad (0.0.1)$$

Jest to równanie różniczkowe, którego rozwiązaniem jest fala o stałym kształcie opisanym przez funkcje harmoniczne:

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]. \quad (0.0.2)$$

przy czym: $u = \lambda f$ i $f = T^{-1}$, gdzie u – jest prędkością rozchodzenia się fali w danym ośrodku, λ – jest długością fali, f – częstotliwością, T – okresem, a $\omega = 2\pi f$ jest tzw. częstotliwością kołową. Często używa się również wielkości nazywanej liczbą falową – $k = 2\pi/\lambda$. Równanie fali (0.0.2) przyjmuje wtedy prostszą postać:

$$y = A \cos(\omega t - kx). \quad (0.0.3)$$

Falę opisaną tym równaniem nazywamy falą biegnącą. Warto zwrócić uwagę, że fala jest jednoznacznie zadana przez podanie jej częstotliwości f , gdyż równanie fali wiąże ze sobą długość fali o częstotliwości f z jej prędkością w danym ośrodku. Częstotliwość fali f zadawana jest przez wytwarzające falę źródło, a prędkość fali u determinują własności ośrodka, w którym fala się rozchodzi. Fale mechaniczne przenoszą energię dzięki propagacji zaburzenia w materii, nie powodując jednakże jej ruchu postępowego.

1.1.2. Fale poprzeczne i podłużne

Rodzaj fal rozchodzących się w danym ośrodku zależy od jego właściwości sprężystych, gdyż rozchodzą się tylko te drgania, które wywołują sprężyste odkształcenia ośrodka. Gdy cząstki ośrodka wykonują drgania w kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali mówimy, że w ośrodku rozchodzi się fala podłużna, a gdy cząstki ośrodka wykonują drgania w kierunkach prostopadłych do kierunku rozchodzenia się fali mówimy o fali poprzecznej. W ośrodkach wykazujących jedynie sprężystość objętości (gazy i większość cieczy), mogą rozchodzić się tylko fale podłużne. Natomiast w ośrodkach ulegających zarówno odkształceniu objętościowemu, jak i odkształceniu postaci, a takie właściwości mają ciała stałe, mogą rozchodzić się zarówno fale podłużne, jak i poprzeczne.

1.1.3. Prędkość fazowa fali

Prędkość fazowa fali to prędkość, z jaką przemieszcza się określona faza fali. Fazą nazywamy argument funkcji: $y = \cos(\omega t - kx)$. Aby zobaczyć z jaką prędkością porusza się określona faza (nie zmieniająca się w czasie), weźmy jej pochodną po czasie $\frac{d}{dt}(\omega t - kx) = \omega - k\dot{x} = 0$. Prędkość fazowa wynosi więc $u_F = \dot{x} = \omega/k = \lambda f$. Dyspersja występuje, gdy prędkość fali zależy od jej długości.

1.1.4. Fala dźwiękowa i ultradźwięki

Fala dźwiękowa jest podłużną falą mechaniczną o częstotliwości z zakresu słyszalnego przez człowieka tj. od około 20 Hz do około 20 kHz. Fale o częstotliwości wyższej od górnej granicy nazywamy ultradźwiękami, a o częstotliwości niższej od dolnej granicy – infradźwiękami.

1.1.5. Prędkość rozchodzenia się fal mechanicznych w cieczech

Prędkość rozchodzenia się fal mechanicznych w cieczech zależy od ciśnienia, temperatury i gęstości ośrodka. Dla większości cieczy czystych zależność prędkości rozchodzenia się w nich ultradźwięków od temperatury i ciśnienia jest z dobrym przybliżeniem liniowa. W przypadku roztworów i mieszanin, prędkość rozchodzenia się w nich fali ultradźwiękowej jest zależna od stężenia. Dla małych stężeń soli (do około 25%) zależność ta jest liniowa. W przypadku wodnych roztworów kwasów zakres liniowości jest ograniczony do znacznie niższych stężeń [5].

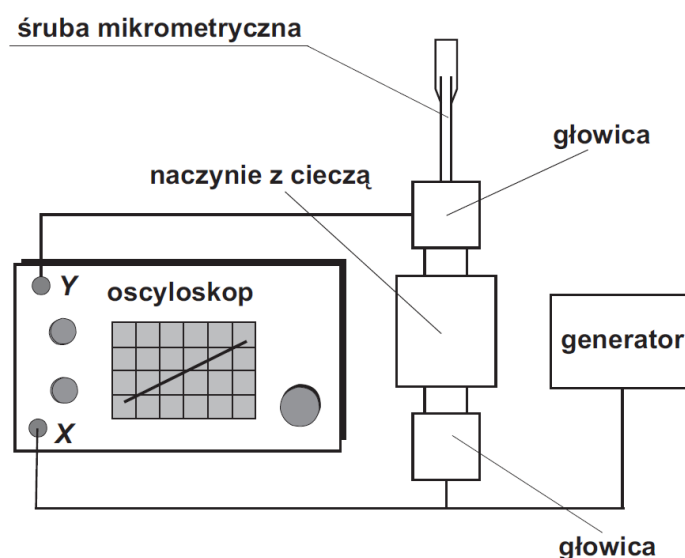
1.1.6. Przetworniki ultradźwiękowe

Przetworniki ultradźwiękowe przetwarzają sygnały elektryczne na ultradźwięki lub odwrotnie, ultradźwięki na sygnały elektryczne. Najwygodniejsze w użyciu i najbardziej efektywne są ultradźwiękowe przetworniki piezoelektryczne. Wykorzystywane jest w nich zjawisko piezoelektryczne polegające na tym, że pewne kryształy umieszczone w polu elektrycznym doznają odkształceń mechanicznych zależnych od kierunku pola

elektrycznego. Z kolei odkształcenie mechaniczne takiego kryształu powoduje wytworzenie na jego powierzchni ładunku elektrycznego. Najbardziej znanym kryształem piezoelektrycznym jest kwarc. Stosowane są również przetworniki magnetostrykcyjne, elektromechaniczne i mechaniczne.

1.2. Układ pomiarowy

W skład układu doświadczalnego wchodzi: generator ultradźwięków, przetworniki ultradźwiękowe (głowice), śruba mikrometryczna, naczynie pomiarowe oraz oscyloskop. Do dyspozycji jest również elektroniczna waga laboratoryjna, menzurki, zlewki, mieszadła, sól kuchenna (NaCl) i woda destylowana.



Rys. 1: Schemat układu do pomiaru prędkości dźwięku metodą fali bieżącej.

Schemat układu do pomiaru prędkości dźwięku metodą fali bieżącej przedstawiony jest na rysunku 1. Głowica nadawcza i odbiorcza zanurzone są w badanej cieczy znajdującej się w naczyniu pomiarowym umieszczonym nad nieruchomą głowicą nadawczą. Precyzyjne przesuwanie głowicy odbiorczej umożliwia śruba mikrometryczna.

1.3. Przebieg doświadczenia

1.3.1. Metoda pomiarowa

W warunkach laboratoryjnych pomiaru prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w płynie dokonać można metodą fali bieżącej. Schemat układu do pomiaru prędkości dźwięku przedstawiony jest na rysunku 1. Sygnał z generatora funkcyjnego podawany jest na jeden kanał oscyloskopu oraz na głowicę generującą ultradźwięki. Emitowaną

przez kryształ piezoelektryczyny falę dźwiękową głowica odbiorcza przetwarza na sygnał elektryczny, który podawany jest na drugi kanał oscyloskopu. Odległość głowicy generującej ultradźwięki od głowicy odbiorczej można zmieniać przy pomocy śruby mikrometrycznej.

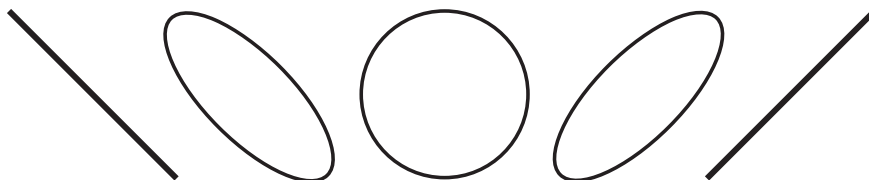
Zauważmy, że sygnał z generatora funkcyjnego podawany na oscyloskop odpowiada fali dźwiękowej w punkcie x_0 , w którym znajduje się głowica generująca i można go zapisać równaniem:

$$y_G = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0}{\lambda} \right) + \delta \right], \quad (0.0.4)$$

gdzie δ jest przesunięciem fazowym. Sygnał podawany na płytki odchyłania pionowego oscyloskopu jest wzmocnionym sygnałem odbieranym przez głowicę odbiorczą znajdującą się w odległości r od głowicy nadawczej. Można go więc zapisać w postaci:

$$y_M = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_0 + r}{\lambda} \right) + \delta \right]. \quad (0.0.5)$$

Na ekranie oscyloskopu obserwować będziemy krzywą Lissajous powstającą ze złożenia sygnałów podawanych na kanały. Zmieniając położenie głowicy odbiorczej możemy zmieniać różnicę faz tych sygnałów: $\Delta = 2\pi r/\lambda$, co prowadzi do zmiany kształtu obserwowanej krzywej (rysunek 2). Przy przesuwaniu odbiornika o jedną długość fali



Rys. 2: Krzywe Lissajous obserwowane na ekranie oscyloskopu w zależności od odległości głośnik-mikrofon.

elipsa dwukrotnie degeneruje się do odcinka (różnica faz sygnałów składowych wynosi wtedy 0 lub π , co odpowiada różnicy długości fali λ lub $\lambda/2$). Pozwala to na wyznaczenie długości badanej fali dźwiękowej.

1.3.2. Przebieg pomiarów

Zapoznać się z zestawem eksperymentalnym i parametrami poszczególnych przyrządów oraz połączyć obwód eksperymentalny. Zbiorniczek nad przetwornikiem napełnić wodą destylowaną. Częstość generatora ultradźwięków wybierać z zakresu 1.0 – 2.5 MHz.

Przy pomocy śruby mikrometrycznej przesuwając górny przetwornik tak, aby uzyskane na ekranie oscyloskopu krzywe Lissajous były odcinkami. Odczytać i zapisać

kolejne takie położenia śruby mikrometrycznej. Pomiary powtórzyć dla kilku różnych częstości.

Sporządzić roztwory NaCl w wodzie destylowanej o różnych stężeniach np. 25%, 20%, 15%, 10% i 5%, pamiętając o zapisaniu mas składników potrzebnych do obliczenia niepewności systematycznej stężenia procentowego. Dla każdego roztworu przeprowadzić pomiary w analogiczny sposób jak dla wody destylowanej, dla jednej, wybranej częstotliwości.

Stosując tą samą metodę wykonać pomiary dla wodnego roztworu NaCl o nieznanym stężeniu (np. sporządzonego przez kolegę lub dostarczonego przez asystenta opiekującego się ćwiczeniem).

1.4. Opracowanie wyników

Na podstawie wykonanych pomiarów położenia głowicy odbiorczej wyznaczyć długości badanych fal ultradźwiękowych przez dopasowanie prostej w postaci

$$z = A \cdot n + B, \quad (0.0.6)$$

gdzie n jest numerem pomiaru, a z odczytywanym położeniem śruby mikrometrycznej. Wówczas współczynnik A będzie połową długości fali. Wykonać wykres zależności długości fali λ od okresu T i metodą regresji liniowej wyznaczyć wartość prędkości ultradźwięków w wodzie destylowanej.

Korzystając z zależności $u = \lambda f$, obliczyć prędkość dźwięku w roztworach soli. Sporządzić wykres zależności prędkości ultradźwięków od stężenia roztworu NaCl, pamiętając o naniesieniu prostokątów niepewności pomiarowych. Korzystając z tej zależności wyznaczyć stężenie nieznanego roztworu wodnego NaCl wraz z niepewnością pomiarową.

Przeprowadzić dyskusję zgodności uzyskanych wyników z przewidywaniami teoretycznymi oraz wartościami, które można znaleźć w tablicach.

Spis literatury

- [1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker *Podstawy fizyki, tom I*, PWN, Warszawa 2004.
- [2] T. Dryński, *Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki*, PWN, Warszawa 1980.
- [3] H. Szydłowski, *Pracownia fizyczna*, PWN, Warszawa 1999.
- [4] F.S. Crawford, *Fale*, PWN, Warszawa 1975.
- [5] J. Obraz, *Ultradźwięki w technice pomiarowej*, WNT, Warszawa 1983.
- [6] H. Szydłowski, *Wstęp do pracowni fizycznej*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.